

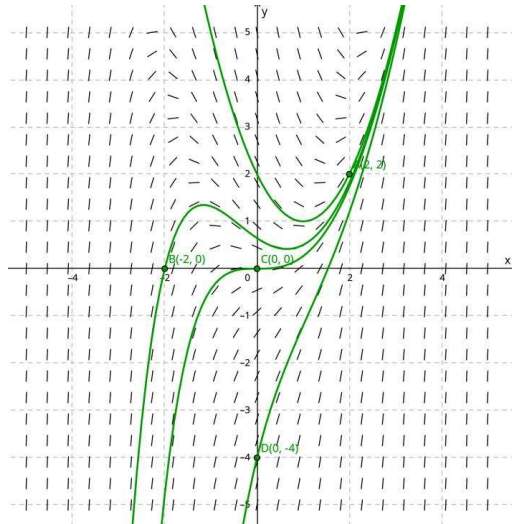
Prova d'Equacions Diferencials I

GRAU EN ENGINYERIA MATEMÀTICA I FÍSICA

4 d'abril 2025

Puntuació: cada problema val 1.5 punts, excepte el primer que val 1 punt.

1. Donada l'equació diferencial $y' = x^2 - y$, dibuixeu, a ma, sobre el seu camp de velocitats les solucions que passen pels següents punts: $y(0) = 0$, $y(2) = 2$, $y(-2) = 0$ i $y(0) = -4$



2. Considera l'equació diferencial autònoma de primer ordre que descriu la càrrega $Q(t)$ en un condensador en un circuit RC (resistor-condensador):

$$\frac{dQ}{dt} = \frac{V - Q/C}{R}$$

on $Q(t)$ és la càrrega en el condensador en el temps t , V és el voltatge constant aplicat al circuit, R és la resistència, i C és la capacitat del condensador.

- Troba les solucions estacionàries de l'equació diferencial.
- Determina l'estabilitat de les solucions estacionàries trobades.
- Resol l'equació diferencial per a $Q(t)$ amb la condició inicial $Q(0) = Q_0$, on Q_0 és la càrrega inicial del condensador.

Solució

La condició per trobar la solució estacionària és $\frac{dQ}{dt} = 0$

$$0 = \frac{V - Q/C}{R} \implies V - \frac{Q}{C} = 0 \implies \boxed{Q_{eq} = CV}$$

Per determinar l'estabilitat, considerem el signe de $\frac{dQ}{dt}$ al voltant de la solució estacionària $Q = VC$

$$\frac{dQ}{dt} < 0 \text{ per a } Q > Q_{eq} \text{ i } \frac{dQ}{dt} > 0 \text{ per a } Q < Q_{eq}$$

Per tant, la solució estacionària és estable

Resolem l'edo pel mètode de separació de variables

$$\frac{dQ}{V - Q/C} = \frac{dt}{R}$$
$$\int \frac{dQ}{V - Q/C} = \int \frac{dt}{R}$$
$$-C \ln |V - Q/C| = \frac{t}{R} + C_1$$

On C_1 és la constant d'integració

$$\ln |V - Q/C| = -\frac{t}{RC} + C_2$$

On C_2 és una nova constant d'integració

$$|V - Q/C| = e^{-\frac{t}{RC} + C_2}$$
$$V - Q/C = e^{C_2} e^{-\frac{t}{RC}}$$

Definim $C_3 = e^{C_2}$, que és una nova constant

$$V - Q/C = C_3 e^{-\frac{t}{RC}}$$

Finalment, aïllem Q

$$Q(t) = VC - C_3 C e^{-\frac{t}{RC}}$$

Utilitzem la condició inicial $Q(0) = Q_0$ per trobar C_3

$$Q_0 = VC - C_3 C$$

$$\text{Així, } C_3 = \frac{VC - Q_0}{C}$$

Substituïm C_3 a la solució general

$$Q(t) = VC - \left(\frac{VC - Q_0}{C} \right) C e^{-\frac{t}{RC}}$$

$$Q(t) = VC - (VC - Q_0) e^{-\frac{t}{RC}}$$

$$\boxed{Q(t) = (Q_0 - VC) e^{-\frac{t}{RC}} + VC}$$

3. Donada l'EDO $y' = y^2(4 - y^2)$

- (a) Dibuixeu el diagrama de fase i trobeu els punts crítics
- (b) Classifiqueu els punts crítics
- (c) Una solució verificant la condició inicial $y(0) = 1$ és estrictament creixent, estrictament decreixent o estacionària? Per què?
- (d) Si $x \rightarrow \infty$, cap on tendeix la solució $y(x)$ amb condició inicial $y(0) = -1.5$? Per què?



Solució

Es tracta d'una EDO autònoma. Els punts crítics són $y = 0, y = -2, y = 2$. És creixent si $y \in (-2, 0) \cup (0, 2)$ i decreixent si $y \in (-\infty, -2) \cup (2, \infty)$.

$y = -2$ és repulsor, $y = 0$ és atractor per l'esquerra i repulsor per la dreta i $y = 2$ és atractor.

Estrictament creixent. Per a valors de $y \in (0, 2)$, $y' > 0$

La solució amb condició inicial $y(0) = -1.5$ tendeix cap a $y = 0$ perquè la solució és creixent per a $y \in (-2, 0)$

4. Resoldre el següent problema de valor inicial $y' + 2(x+1)y^2 = 0$ que passa pel punt $(0, -1/8)$ i indiqueu l'interval I més gran on la solució està definida.

Solució

Reescrivim l'equació per separar les variables

$$\begin{aligned}\frac{dy}{dx} &= -2(x+1)y^2 \\ -\frac{dy}{y^2} &= 2(x+1)dx \\ \int \frac{-dy}{y^2} &= \int 2(x+1)dx \\ \frac{1}{y} &= (x+1)^2 + C\end{aligned}$$

Utilitzem la condició inicial $y(0) = -\frac{1}{8}$ per trobar C

$$\begin{aligned}\frac{1}{-\frac{1}{8}} &= (0+1)^2 + C \\ -8 &= 1 + C \implies C = -9\end{aligned}$$

Substituïm C a la solució general

$$\frac{1}{y} = (x+1)^2 - 9$$

Per tant, la solució particular és

$$\boxed{y(x) = \frac{1}{(x+1)^2 - 9}}$$

La solució està definida per a valors de x tal que el denominador no sigui zero

$$(x+1)^2 - 9 \neq 0$$

Resolent aquesta inequació, $(x+1)^2 \neq 9$, $x+1 \neq \pm 3$, $x \neq -4$ i $x \neq 2$

Per tant, l'interval més gran on la solució està definida és $I = (-4, 2)$ perquè la solució passa pel punt $(0, -1/8)$ i no pot prendre els valors $x = -4$ ni $x = 2$

5. Trobeu la solució d'aquesta equació diferencial passa per l'origen

$$\frac{dx}{dy} = -\frac{4y^2 + 6xy}{3y^2 + 2x}$$

Solució

Reescrivim l'equació

$$(4y^2 + 6xy)dy + (3y^2 + 2x)dx = 0$$

Denotem

$$M(x, y) = 3y^2 + 2x \quad \text{i} \quad N(x, y) = 4y^2 + 6xy$$

$$\frac{\partial M}{\partial y} = 6y \quad \text{i} \quad \frac{\partial N}{\partial x} = 6y$$

Com que $\frac{\partial M}{\partial y} = \frac{\partial N}{\partial x}$, l'equació és exacta

Busquem $F(x, y)$ tal que

$$\frac{\partial F}{\partial x} = M(x, y) = 3y^2 + 2x$$

$$\frac{\partial F}{\partial y} = N(x, y) = 4y^2 + 6xy$$

Integrem la primera equació respecte a x

$$F(x, y) = \int (3y^2 + 2x)dx = 3xy^2 + x^2 + h(y)$$

Derivem respecte a y i igulem a $N(x, y)$

$$\frac{\partial F}{\partial y} = 6xy + h'(y) = 4y^2 + 6xy$$

$$h'(y) = 4y^2 \implies h(y) = \frac{4}{3}y^3 + C$$

La funció potencial és

$$F(x, y) = 3xy^2 + x^2 + \frac{4}{3}y^3 + C$$

i la solució general en forma implícita

$$\boxed{3xy^2 + x^2 + \frac{4}{3}y^3 = K}$$

6. Trobeu la solució general d'aquesta equació diferencial

$$y' - y = \frac{2e^x}{e^x + e^{-x}}$$

Solució

EDO lineal de primer ordre, per tant, resollem l'equació homogènia

$$y' - y = 0$$

$$y_h(x) = Ce^x$$

Utilitzem el mètode de variació de constants per buscar una solució particular de l'edo no homogènia

$$y_p(x) = C(x)e^x$$

Calculant la derivada

$$y_p'(x) = C'(x)e^x + C(x)e^x$$

Substituint a l'equació original

$$C'(x)e^x + C(x)e^x - C(x)e^x = \frac{2e^x}{e^x + e^{-x}}$$

$$C'(x)e^x = \frac{2e^x}{e^x + e^{-x}}$$

$$C'(x) = \frac{2}{e^x + e^{-x}} = \frac{2e^x}{e^{2x} + 1}$$

Integrant per trobar $C(x)$

$$C(x) = \int \frac{2e^x}{e^{2x} + 1} dx$$

Fem el canvi de variable $u = e^x$, $du = e^x dx$

$$C(x) = 2 \int \frac{du}{u^2 + 1} = 2 \arctan(u) + K = 2 \arctan(e^x) + K$$

Triem $K = 0$ per obtenir una solució particular

$$y_p(x) = 2e^x \arctan(e^x)$$

La solució general és la suma de la solució homogènia i la particular

$$\boxed{y(x) = y_h(x) + y_p(x) = Ce^x + 2e^x \arctan(e^x)}$$

7. Quan es combinen dues substàncies químiques A i B es forma un compost C . La reacció resultant entre les dues substàncies químiques per obtenir C és tal que per cada gram d' A reaccionen 4 grams de B . Observem que als 10 minuts s'han format 30 grams del compost C .

- Calculeu la quantitat C en funció del temps si la reacció és proporcional a les quantitats d' A i B restants sabent que inicialment tenim 50 grams de producte A i 32 grams de producte B .
- Quanta quantitat de compost C hi ha als 15 minuts.
- Com es comporta la quantitat de compost C quan $t \rightarrow \infty$

Solució

Proporció de reacció: 1 gr d' A reacciona amb 4 gr de B per formar 5 gr de C . És a dir, per obtenir x gr de C necessitem $x/5$ gr d' A i $4x/5$ gr de B .

Condicions inicials: $A(0) = 50$ gr, $B(0) = 32$ gr i $C(0) = 0$ gr

Dada experimental: $C(10) = 30$ gr

La velocitat de reacció és proporcional al producte de les quantitats restants:

$$\frac{dC}{dt} \propto (A_0 - \frac{1}{5}C)(B_0 - \frac{4}{5}C)$$

Substituint les condicions inicials:

$$\frac{dC}{dt} \propto (50 - 0.2C)(32 - 0.8C)$$

Per simplificar, treiem un factor $\frac{1}{5}$ del primer terme i un factor $\frac{4}{5}$ del segon terme

$$\frac{dC}{dt} = k(250 - C)(40 - C)$$

Separem les variables i integrem

$$\int \frac{dC}{(250 - C)(40 - C)} = \int k dt$$
$$\frac{1}{(250 - C)(40 - C)} = \frac{A}{250 - C} + \frac{B}{40 - C}$$

Resolent el sistema obtenim

$$\frac{1}{210} \left(\frac{-1}{250 - C} + \frac{1}{40 - C} \right) = k$$

Integrant

$$\ln |250 - C| - \ln |40 - C| = 210kt + C_1$$
$$\frac{250 - C}{40 - C} = C_2 e^{210kt}$$

Aplicant la condició inicial $C(0) = 0$ obtenim $C_2 = \frac{25}{4}$

Usant $C(10) = 30$

$$210k = \frac{1}{10} \ln \left(\frac{88}{25} \right) = 0.1258$$

Substituint les constants

$$\frac{250 - C}{40 - C} = \frac{25}{4} e^{0.1258t}$$

Aïllant

$$C(t) = 1000 \frac{1 - e^{-0.1258t}}{25 - 4e^{-0.1258t}}$$

Resolent l'equació

$$C(15) \approx 38.5 \text{ gr}$$

Quan $t \rightarrow \infty$ de l'expressió $C \rightarrow 40 \text{ gr}$